

Evaluación del módulo #5

Consigna del trabajo 

Proyecto: Biblioteca Digital UNTEC

Evaluación del M5: Desarrollo de aplicaciones web dinámicas Java

Situación inicial

Unidad solicitante: Departamento de Tecnología Educativa

✚ La Universidad UNTEC, busca ofrecer a sus estudiantes un sistema de gestión web para su biblioteca digital. Actualmente, la institución cuenta con un catálogo manual de libros, y necesita modernizar este sistema para permitir consultas, préstamos y devoluciones online. Además, desean un entorno visual sencillo que pueda ser gestionado por el personal de biblioteca sin conocimientos técnicos.

Nuestro objetivo

El propósito del proyecto es diseñar e implementar una aplicación web dinámica basada en Java EE que permita gestionar libros, usuarios y préstamos de una biblioteca digital. Esta solución busca resolver las ineficiencias del sistema actual, asegurando escalabilidad, seguridad y usabilidad.

Requerimientos

- Utilizar Java EE, JSP, Servlets y patrón MVC.
- Implementar la capa DAO con acceso a base de datos usando JDBC.
- Utilizar JSTL para facilitar la capa de vista.
- Incorporar formularios para interacción del usuario.
- Gestionar sesiones de usuario.
- Desplegar la aplicación en Apache Tomcat usando un archivo .WAR.
- IDE: Eclipse Enterprise Edition.
- Base de datos: MySQL o H2 (uso educativo).

Paso a paso

Este proyecto refiere exclusivamente al **módulo 5: Desarrollo de aplicaciones web dinámicas en Java**, y se compone de **6 etapas (lecciones)**, las cuales podrás avanzar de forma progresiva y escalonada con la ayuda de los manuales teóricos y los contenidos desarrollados en las clases en vivo.

Ten en cuenta de invertir **tiempo asincrónicos** para el desarrollo de cada etapa a modo de poder finalizar el módulo y realizar la entrega formal de tu propuesta. Cualquier consulta que surja compártela en los espacios sincrónicos para resolver las dudas en equipo.

A continuación encontrarás las consignas y tareas a desarrollar:

- **Lección 1: JEE y su entorno**
 -  **Objetivo:** Caracterizar los elementos fundamentales que componen una aplicación web dinámica y su entorno de desarrollo utilizando tecnologías J2EE.
 -  **Tareas a desarrollar:**
 - Crear un proyecto tipo Dynamic Web Project en Eclipse.
 - Instalar y configurar Apache Tomcat.
 - Preparar la estructura básica del proyecto de la Biblioteca Digital.
- **Lección 2: Java Server Pages**
 -  **Objetivo:** Implementar la capa de vista utilizando JSP de acuerdo a las especificaciones entregadas.
 -  **Tareas a desarrollar:**
 - Crear una página index.jsp con formulario de login de usuario.
 - Utilizar etiquetas JSTL (c:out, c:if, c:forEach) para mostrar datos de la biblioteca.
 - Estilizar las vistas con HTML y CSS básico.
- **Lección 3: Conociendo los Servlets**

-  **Objetivo:** Estructurar el comportamiento de la aplicación utilizando Servlets que procesen peticiones GET y POST.
-  **Tareas a desarrollar:**
 - Implementar un servlet LoginServlet que reciba datos del formulario.
 - Crear un servlet LibroServlet para listar libros disponibles.
 - Utilizar HttpSession para mantener el estado del usuario.
- **Lección 4: Capa de acceso a datos**
 -  **Objetivo:** Implementar capa de acceso a datos en la aplicación utilizando el patrón DAO.
 -  **Tareas a desarrollar:**
 - Crear clases LibroDAO, UsuarioDAO, PrestamoDAO.
 - Conectar a la base de datos mediante JDBC con patrón Singleton.
 - Implementar operaciones CRUD para libros y préstamos.
- **Lección 5: El patrón de diseño MVC**
 -  **Objetivo:** completar
 -  **Tareas a desarrollar:**
 - Refactorizar el proyecto para cumplir el patrón MVC.
 - Organizar el código en paquetes: model, view, controller.
 - Utilizar servlets como controladores y JSP como vistas.
- **Lección 6: Despliegue de la aplicación JEE**
 -  **Objetivo:** Desplegar la aplicación web en un servidor de aplicaciones para que pueda ser visitada por los usuarios.
 -  **Tareas a desarrollar:**
 - Generar el archivo .WAR del proyecto.
 - Configurar web.xml correctamente.
 - Acceder a la aplicación a través de Tomcat Manager en localhost.

¿Qué vamos a validar?

- Aplicación del patrón MVC correctamente.
- Uso adecuado de Servlets y JSP.
- Separación de lógica de negocio con DAO.
- Flujo funcional de navegación y gestión de datos.
- Despliegue correcto y funcional en Tomcat.
- Código limpio, comentado y funcional.
- Documentación técnica mínima.

Referencias

- Documentación oficial de [Eclipse IDE](#)
- [Apache Tomcat 9](#)
- [Java EE Tutorial](#)
- [JSTL Tag Reference](#)
- [JDBC API](#)

Recursos

- Manuales del curso (1 a 6)
- Base de datos de ejemplo en H2/MySQL
- Videos complementarios de YouTube sobre JSP, Servlets y MVC
- Blog técnico: Baeldung Java EE

Entregables

- Proyecto Eclipse **.zip** con el código fuente.
- Archivo **.WAR** listo para despliegue.
- Documento **README.md** con instrucciones de uso.
- Capturas o video funcional de la aplicación corriendo en Tomcat.

Portafolio

Se recomienda incorporar este proyecto como muestra de desarrollo web en Java EE. Para ello, incluir en el portafolio:

- Capturas de pantallas clave del flujo.
- Diagrama MVC utilizado.
- Explicación breve de la arquitectura DAO.
- Enlace al repositorio GitHub (opcional).
- Lecciones aprendidas y tecnologías aplicadas.

¡Éxitos!

Nos vemos más adelante

